Rapport de Laboratoire 8 — SEG 3502

Services Web GraphQL — Serveur Employee (Spring Boot + Kotlin + MongoDB) et client Angular/Apollo

Étudiant 1 : Anwar `N° 300254189`

Étudiant 2 : Manasse `N° 300268472`

Cours : SEG 3502 (Conception de logiciels distribués)

Date : Octobre 2026 | **Projet :** `employee-graphql (client + server)`

Dépôt GitHub du projet : https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab8.git

1. Brève Description du Travail Réalisé

Ce huitième laboratoire présente le développement de **services Web GraphQL** avec Spring for GraphQL. Le serveur de départ a été complété pour fonctionner avec le client Angular (Apollo) fourni :

- **Livrable officiel évalué — Serveur GraphQL :**
  - `employee.graphqls` : type `Employee`, input `CreateEmployeeInput`, `Query { employees, employeeById }` et `Mutation { newEmployee, deleteEmployee }`.
  - `EmployeesResolver` : résolveurs `@QueryMapping` et `@MutationMapping` avec `@Argument`, persistance dans MongoDB via `EmployeesRepository`.
  - Correction du code de départ du client : `client/.npmrc` (`legacy-peer-deps=true`) pour résoudre le conflit apollo-angular / Angular 18 qui faisait échouer `npm install`.

2. Captures d'Écran de l'Application



Figure 1 : Formulaire de saisie d'un employé (client Angular) avant soumission de la mutation newEmployee.

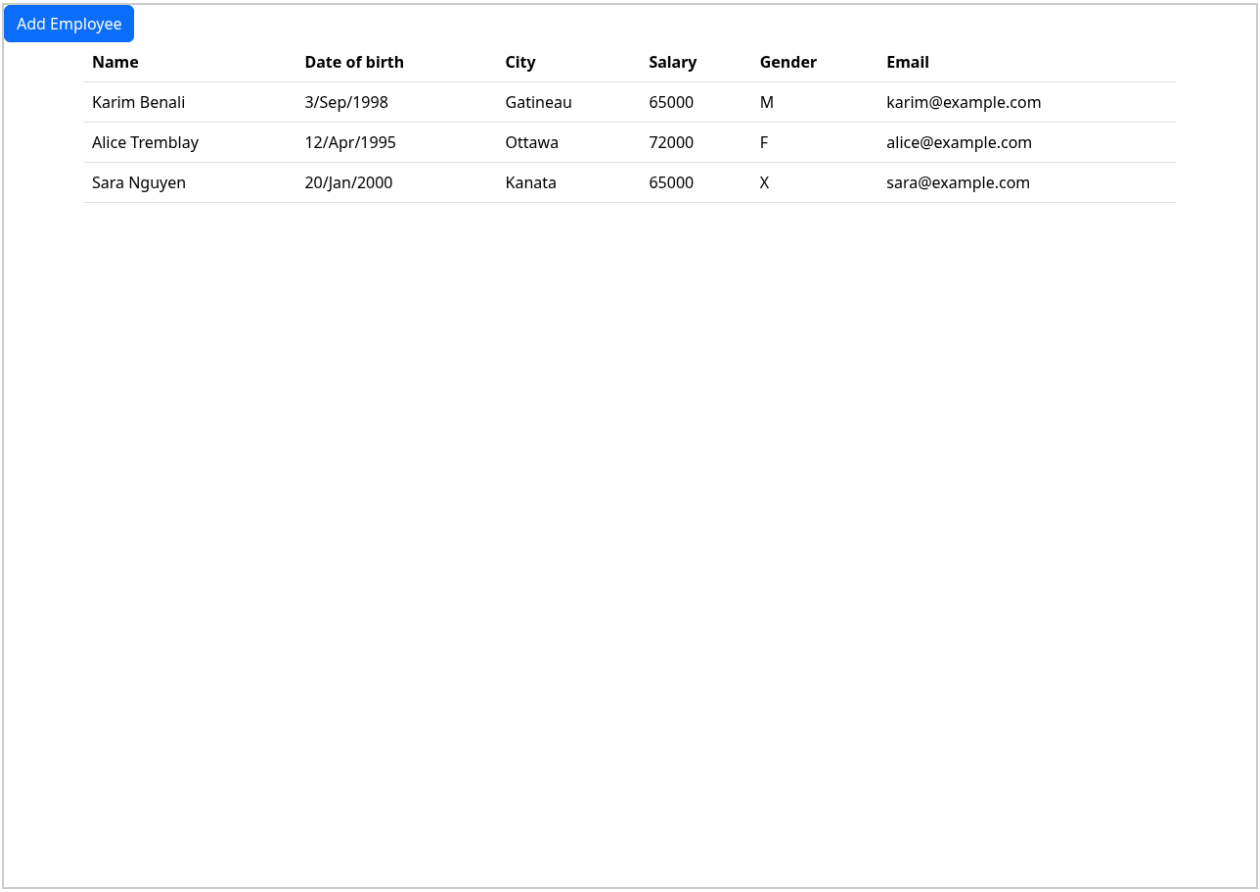


Figure 2 : Liste des employés obtenue par la requête GraphQL employees après ajout.

3. Validation et Tests

Test / Requête	Vérification	Résultat obtenu	Statut
`query { employees }`	Liste des employés depuis MongoDB	Succès	Succès
`mutation newEmployee`	Création d'un employé avec id généré	Succès	Succès
`mutation deleteEmployee`	Suppression d'un employé (true)	Succès	Succès
`Formulaire client → Submit`	Employé ajouté et visible dans la liste	Succès	Succès
`./gradlew bootJar`	Compilation du serveur sans erreur	Succès	Succès
Total	Ensemble des fonctionnalités du lab 8	5 / 5	**100 % réussi**

4. Étapes Nécessaires pour Installer et Exécuter le Projet

```
# 1. Démarrer MongoDB (port 27017)
docker run -d -p 27017:27017 --name mongodb mongo

# 2. Démarrer le serveur GraphQL (JDK 21)
git clone https://github.com/Anwarito-lbd/SEG3502-Lab8.git
cd SEG3502-Lab8/server && ./gradlew bootRun
# GraphQL : http://localhost:9000/graphql   GraphiQL : http://localhost:9000/graphiql

# 3. Démarrer le client Angular (2e terminal)
cd ../client && npm install && npm start
# Ouvrir http://localhost:4200
```

5. Conclusion

L'exercice du laboratoire 8 est complet : le schéma GraphQL et les résolveurs permettent au client Angular fourni de lister et d'ajouter des employés persistés dans MongoDB.